

Ecole Nationale d'ingénieur de Monastir

Département génie mécanique

Mini Projet : REDUCTEUR A ENGRENAGES

Elaboré par :

DENGUIR Lamice

BEN HADJ Riadh

AHMED Maher

Encadré par :

Mme BEL HADJ Asma

ENIM 2010

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1: Cyclo de Sumitomo

Figure 1.2: Harmonic Drive Gammatic

Figure 1.3 : Schéma cinématique de l'engrenage à denture droite

Figure 1.4 : Géométrie de l'engrenage à denture droite

Figure 1.5 : Géométrie des engrenages coniques

Figure 1.6 : Engrenage gauche

Figure 1.7 : Engrenage droit

Figure 1.8 : Schéma cinématique des roues et vis sans fin et les pignons crémaillères.

Figure 1.9 : Géométrie de la denture gauche

Figure 1.10 : Roulement à billes

Figure 1.11 : Roulement à rouleaux cylindriques

Figure 1.12 : Relation de Willis pour le train épicycloïdal

Figure 2.1 : Modélisation du système

Figure 2.2 : FAST (Function Analysis System Technic) du réducteur

Figure 3.1 : Schéma explicatif

Figure 3.2 : Géométrie de la clavette forme B

Figure 3.3 : Caractéristiques géométriques des cannelures

Figure 3.4 : Circlipse en C60 phosphaté

Figure 3.5 : Anneau élastique pour arbre NF E 22-163

Figure 3.6 : Géométrie de la bague entretoise

Figure 3.6 : Roulement type BC

Figure 3.7 : Joint à lèvres type A

Figure 4.1. Vue en perspective du réducteur à engrenages par CATIA V5 R19

Figure 4.2. Vue en perspective du réducteur à engrenages sans porte arbres droit par CATIA V5 R19

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 : Tableau récapitulatif des avantages, inconvénients et domaine d'application des différents types de réducteurs

Tableau 3.1 : Données à partir du CdCF

Tableau 3.2 : Répartition des rapport pour l'étape 2

Tableau 3.3 : Calcul de $R_{pe_{min}}$ de l'étape 2

Tableau 3.4 : Répartition des rapport pour l'étape 3

Tableau 3.5 : Calcul du module pour l'étape 3

Tableau 3.6 : Répartition des rapport pour l'étape 4

Tableau 3.7 : Propriétés du Celeron 60C40

Tableau 3.8 : Calcul du module pour la solution finale

Tableau 3.9 : σ_p calculée par la formule de Lewis

Tableau 3.10 : Calcul de la compression superficielle

Tableau 3.11 : Calcul de la durabilité superficielle

Tableau 3.12 : tableau récapitulatif de la géométrie des engrenages

Tableau 3.13 : Caractéristiques du XC18

Tableau 3.14 : Calcul des diamètres des arbres

Tableau 3.15 : Caractéristiques géométriques des clavettes à utiliser

Tableau 3.16 : Caractéristiques du E335

Tableau 3.17 : Calcul de la longueur des clavettes

Tableau 3.18 : Calcul de la longueur des clavettes

Tableau 3.19 : Données géométriques des clavettes

Tableau 3.20 : Caractéristiques géométriques des cannelures choisies

Tableau 3.21 : Tolérances associées aux cannelures

Tableau 3.22 : Dimensions des anneaux élastiques

Tableau 3.23 : Dimensions des entretoises

Tableau 3.23 : Géométrie des roulements

Tableau 3.24 : Caractéristiques du lubrifiant 75W140-S

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	1
1.Généralités.....	2
1.1.Définition.....	2
1.2.Constituants et principe de fonctionnement.....	3
1.2.1.Les organes de transmission – réduction	3
1.2.2.Les organes de guidage	5
1.2.3.Le rapport de réduction.....	6
1.3.Domaines d’application.....	7
2.Présentation du mini projet.....	8
2.1.Cahier des charges fonctionnelles CdCF.....	8
2.2.Aperçu sur la solution proposée.....	8
3.Choix et calculs.....	10
3.1.Choix des engrenages.....	10
3.1.1.Processus du design	10
3.1.2.Répartition des rapports de réduction.....	10
3.1.3.Choix du module.....	13
3.1.4.Tableau récapitulatif des caractéristiques des engrenages.....	14
3.2.Dimensionnement des arbres.....	17
3.2.2.Choix des diamètres des arbres	18
3.2.1.Choix du matériau.....	18
3.3.Assemblage arbre-engrenage.....	18
3.3.1.Solution pour arrêt en rotation	19
3.3.2.Solutions pour arrêt en translation	19
3.4.Choix des roulements.....	24
3.5.Etanchéité.....	25
3.6.Bâti.....	25

3.7.Lubrification.....	25
4.DOSSIER TECHNIQUE.....	27
4.1.Perspective par CATIA V5R19.....	27
4.2.Dessins de définition des pièces non normalisées.....	28
4.3.Dessin d'ensemble.....	28
4.4.Nomenclature.....	29
CONCLUSION.....	30
BIBLIOGRAPHIE.....	31
ANNEXE.....	32